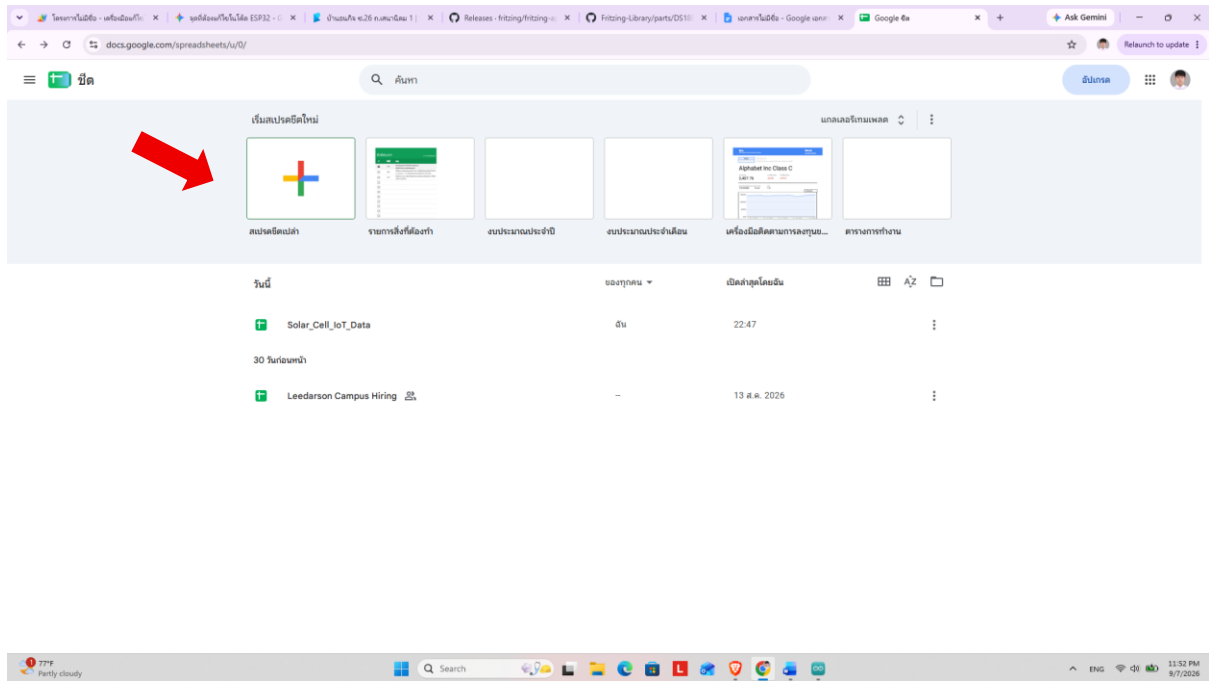


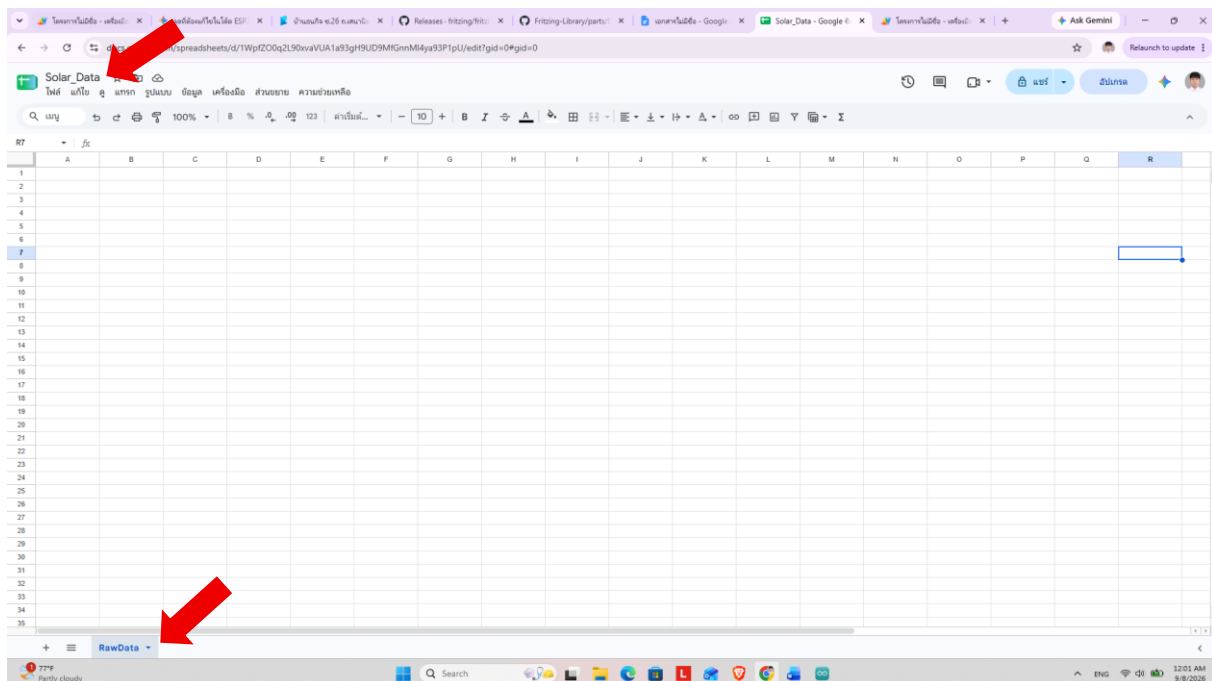
ขั้นตอนที่2 การเขียนโค้ดลงอุปกรณ์

1.เปิด Google Sheets และสร้างสเปรตชีตใหม่

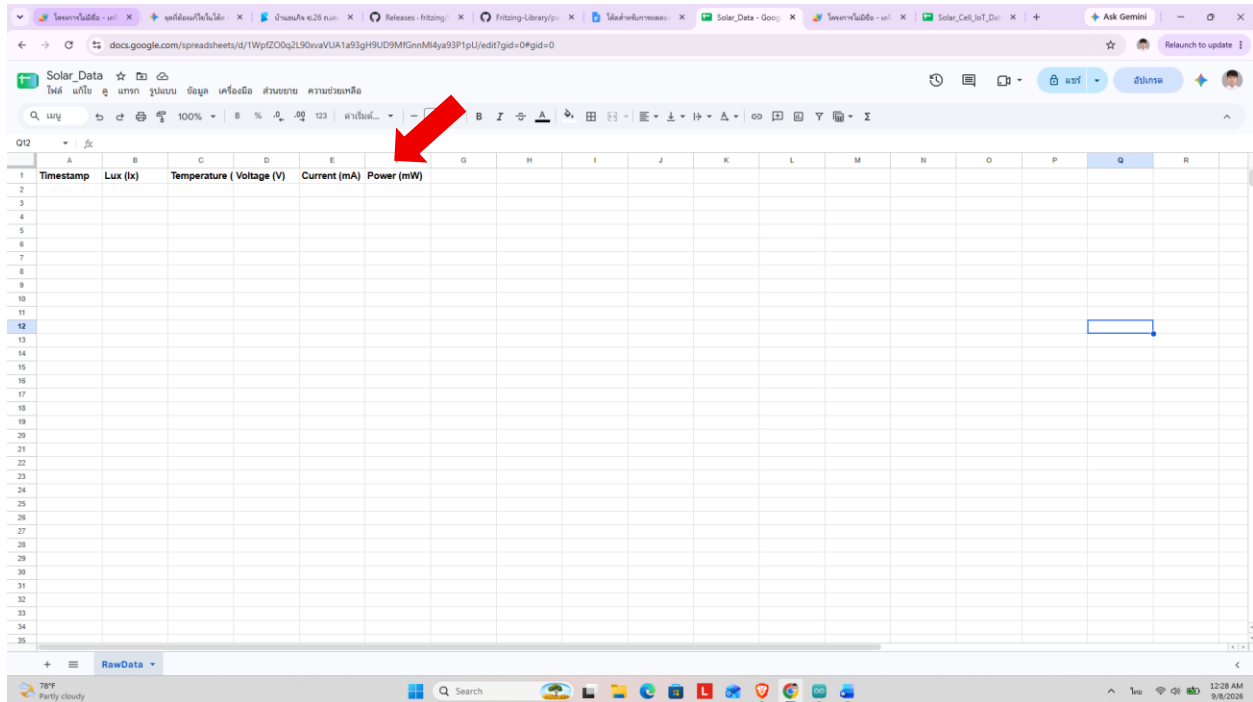


2.ตั้งชื่อชีตใหม่

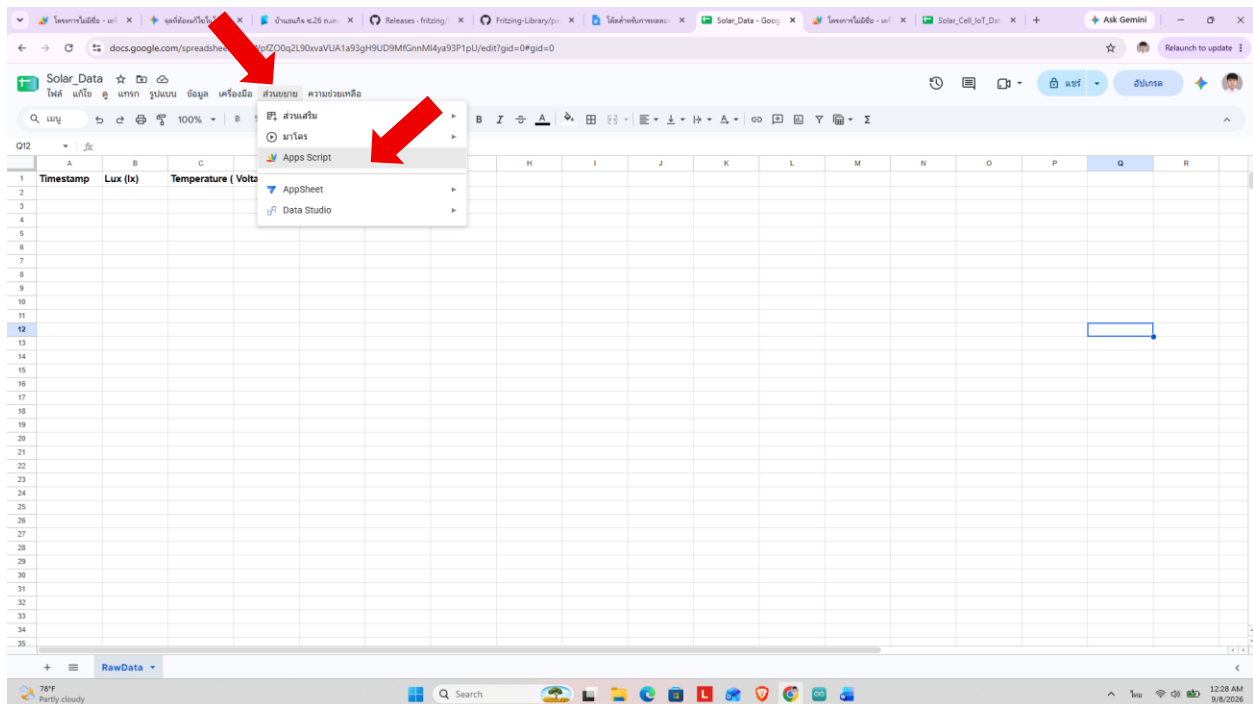
1.Solar_Data 2.RawData



3.สร้างคอลัมน์ดังนี้ Timestamp, Lux (lx), Temperature (°C), Voltage (V), Current (mA), Power (mW)

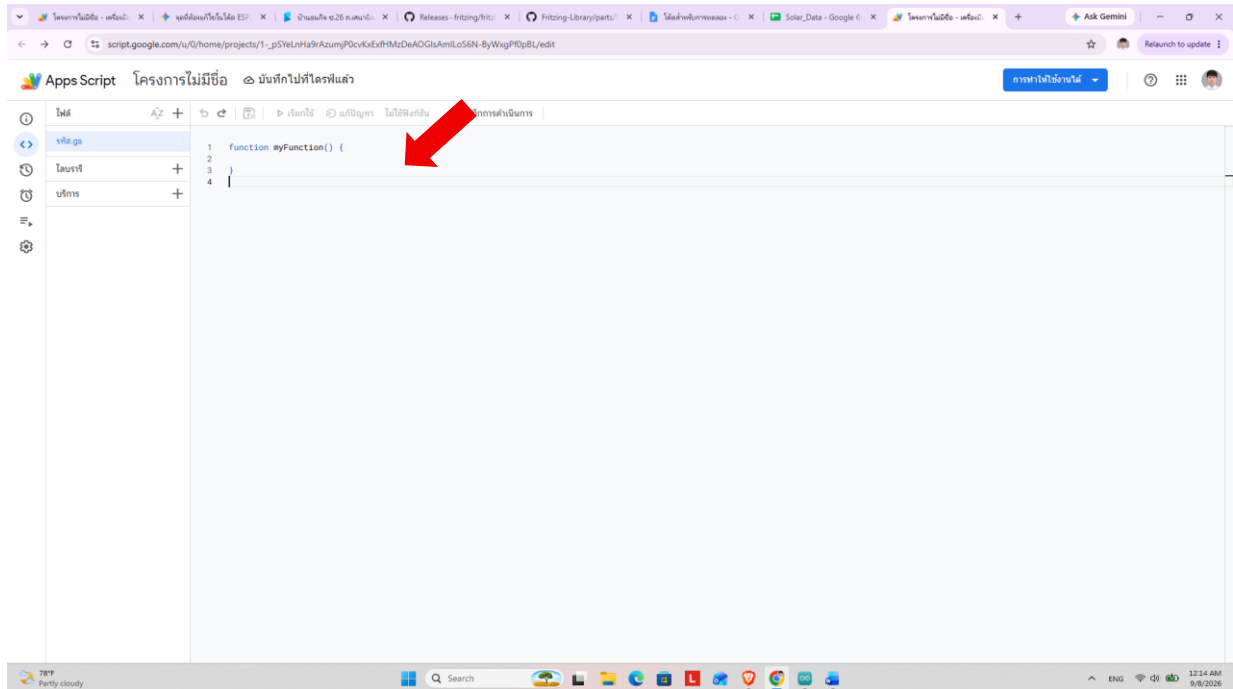


4.ไปที่ส่วนขยาย แล้วกดไปยัง Apps Script

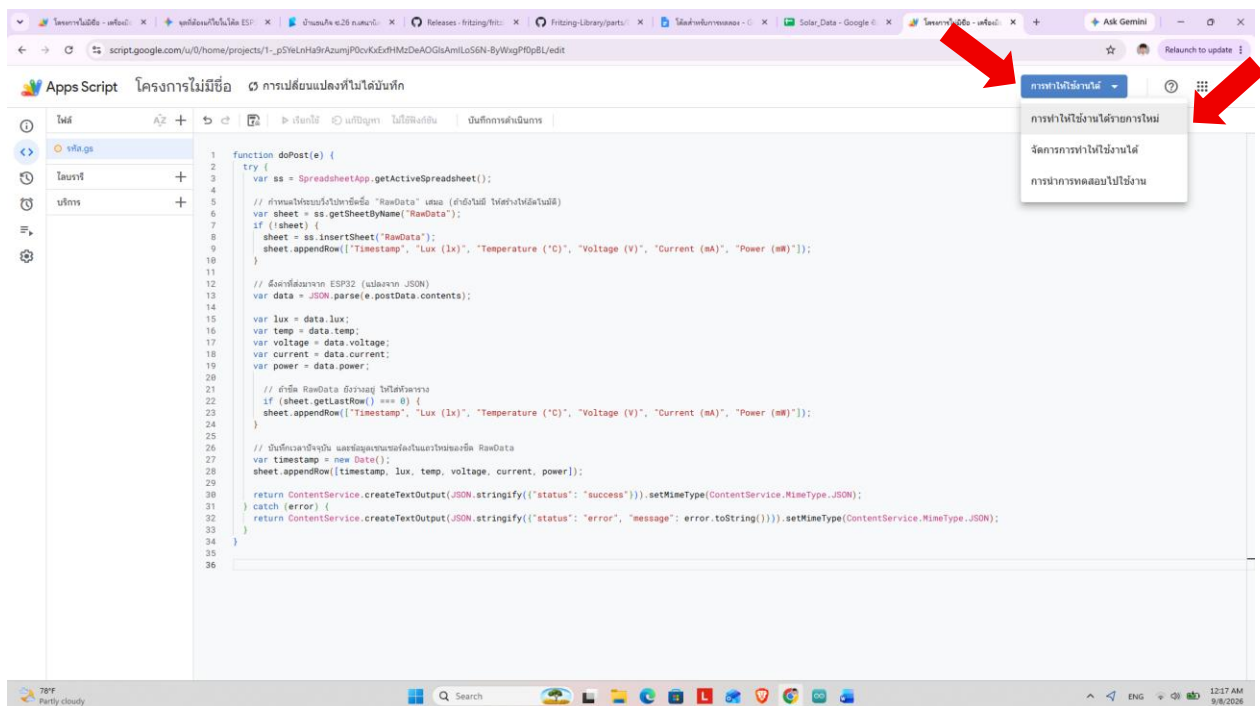


5.ใส่โค้ด Apps Script จาก

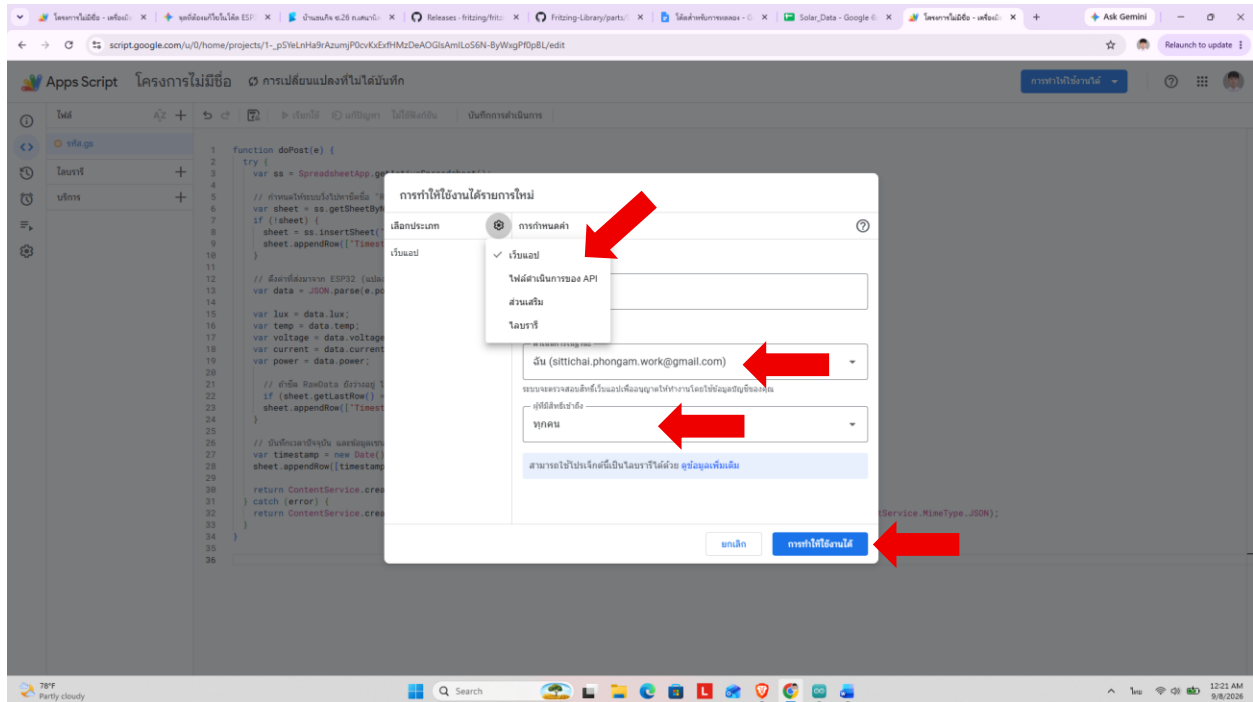
<https://docs.google.com/document/d/1Zy4XNPzmRBBiHmCeliyGyYsmEvOe9ynDDglcwM05o4/e/dit?usp=sharing>



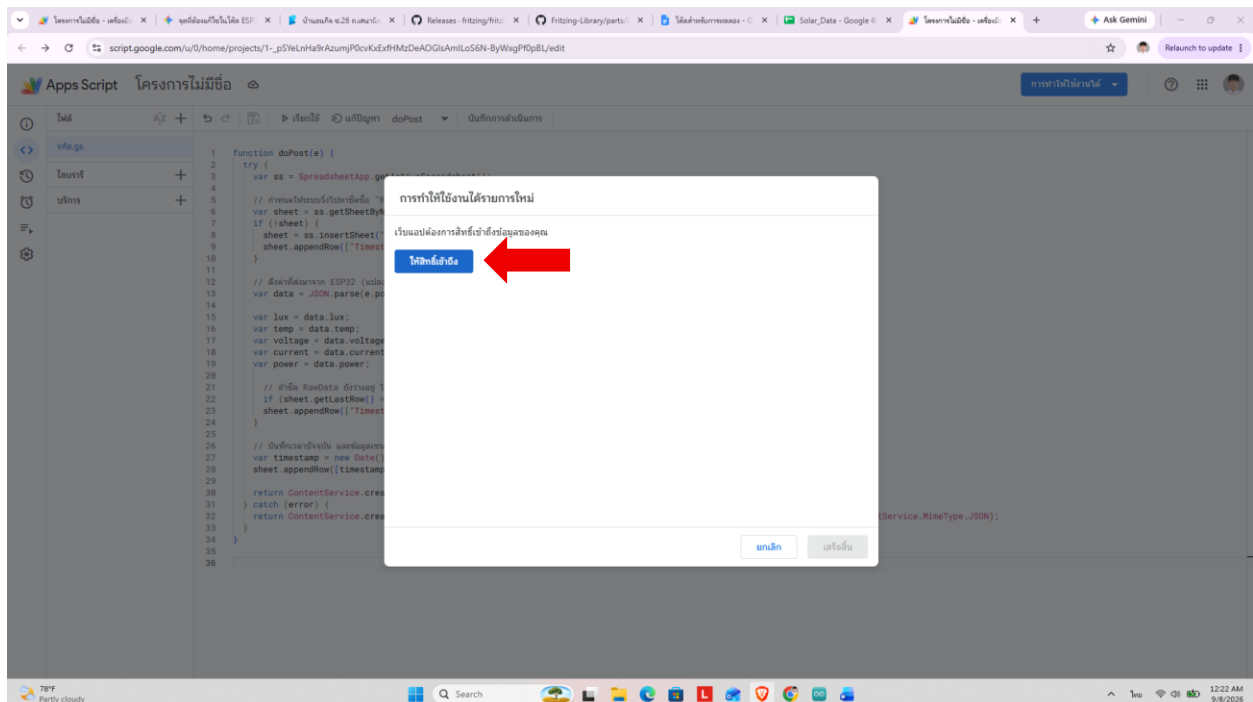
6.ไปที่การทำให้ใช้งานได้ และไปยังการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่

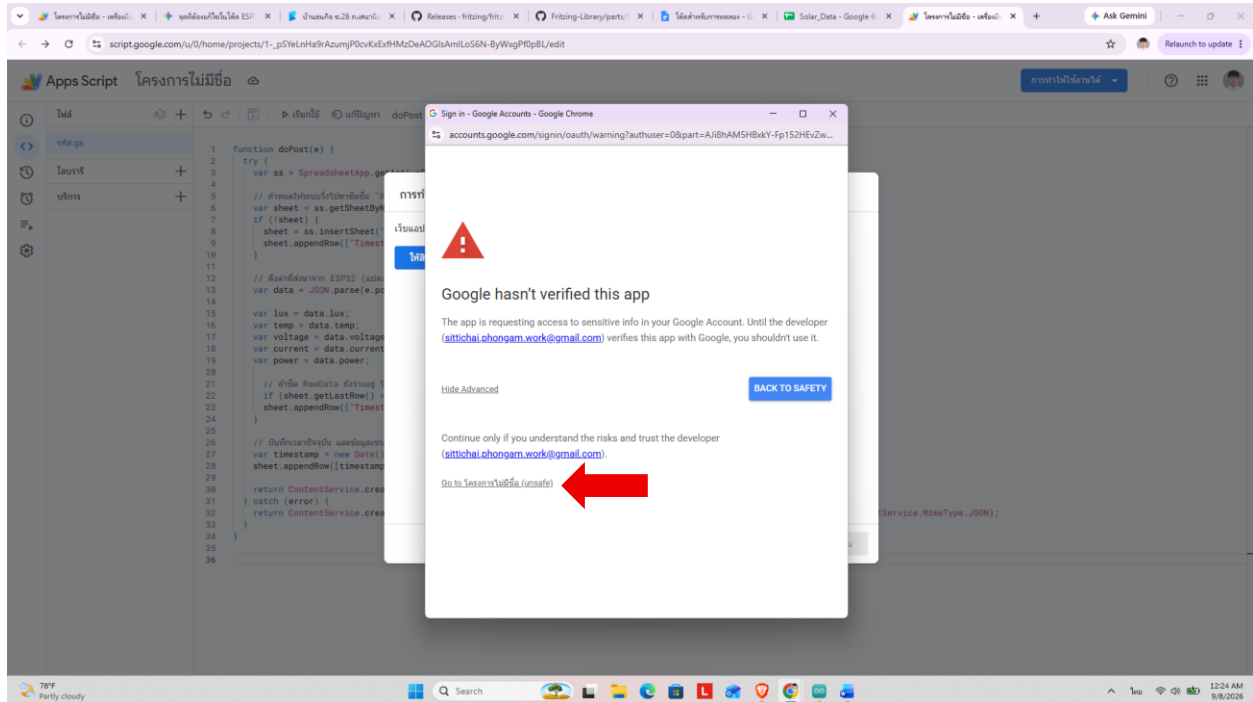
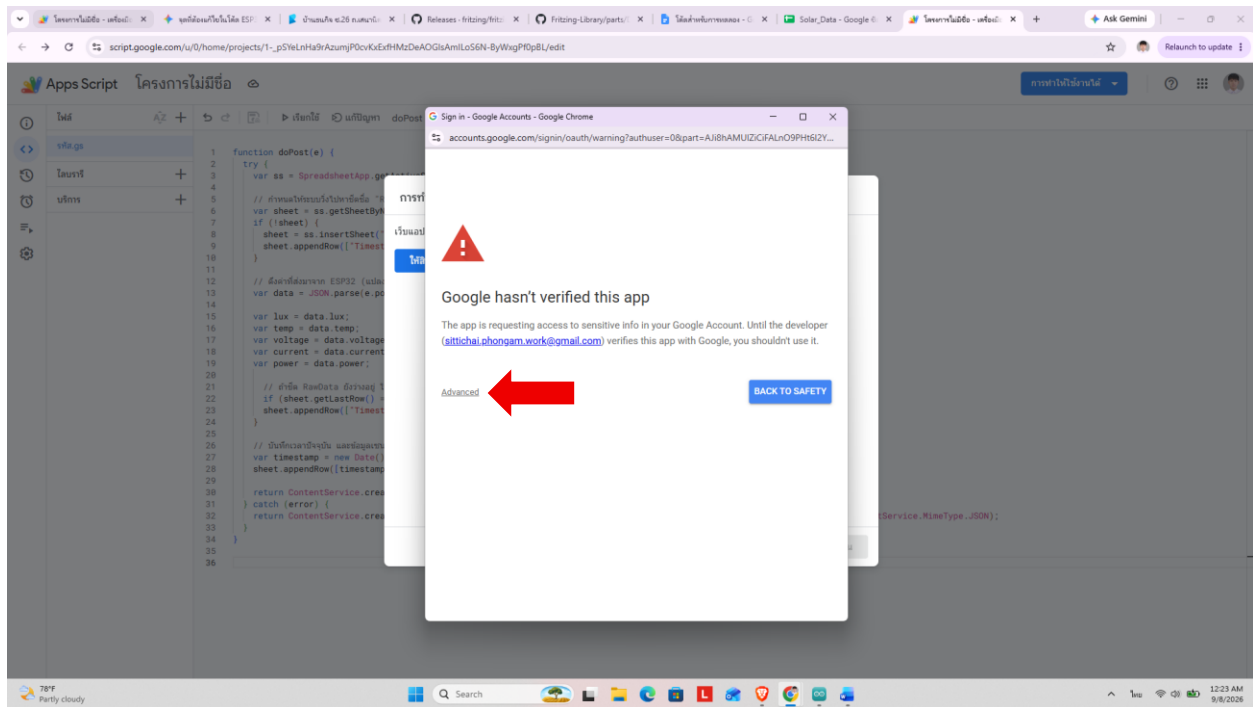


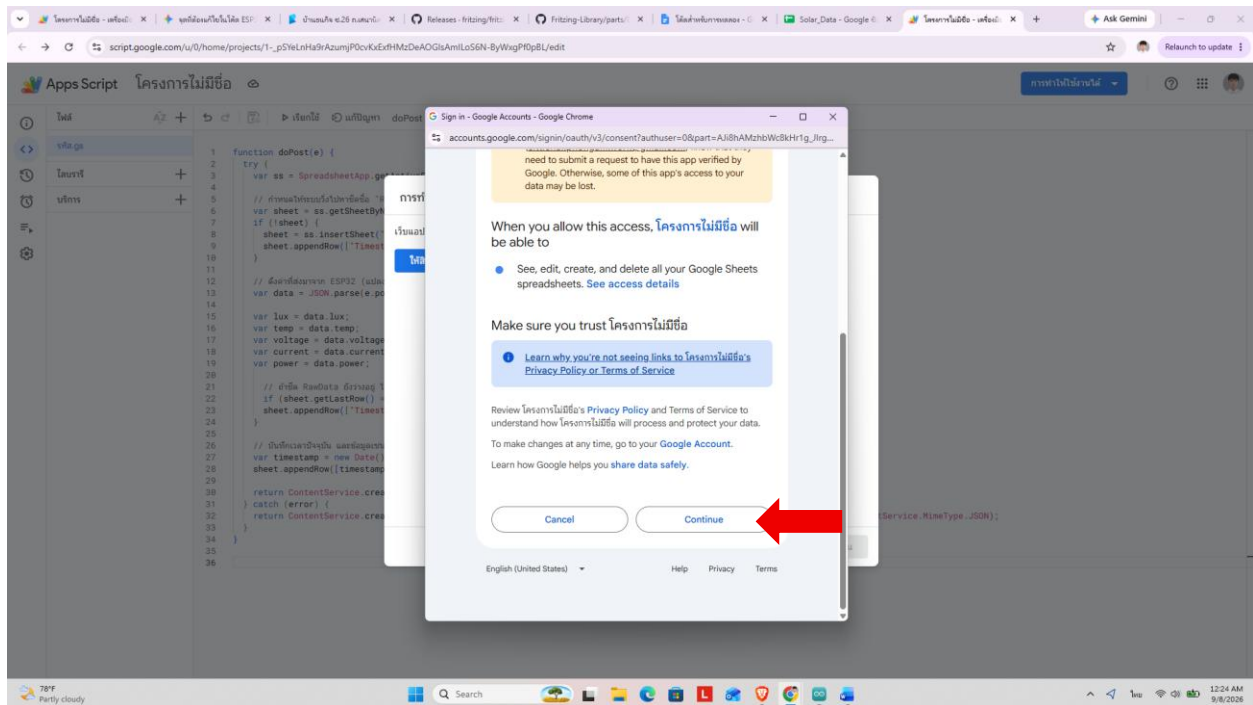
7.ทำการตั้งค่าตามนี้ เลือกประเภทเป็นเว็บแอป ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเปลี่ยนเป็นทุกคน และกดการทำให้ใช้งานได้



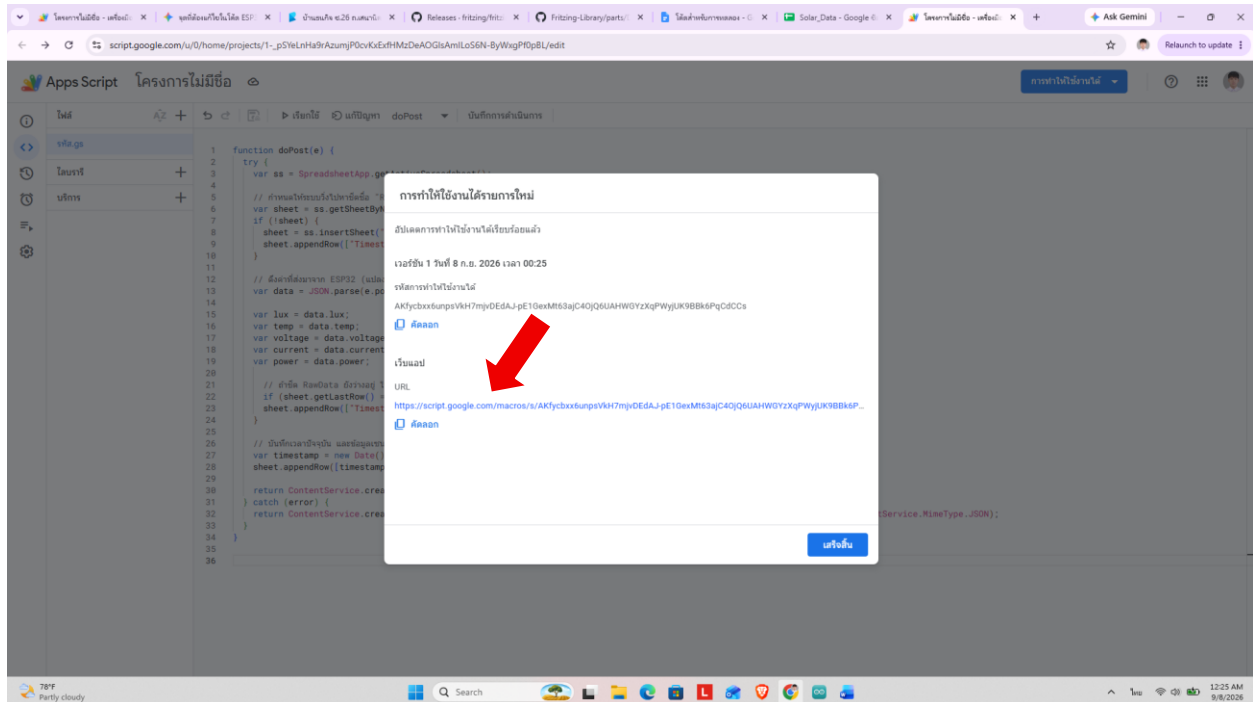
8.ถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดให้สิทธิ์เข้าถึง และทำตามขั้นตอนดังนี้





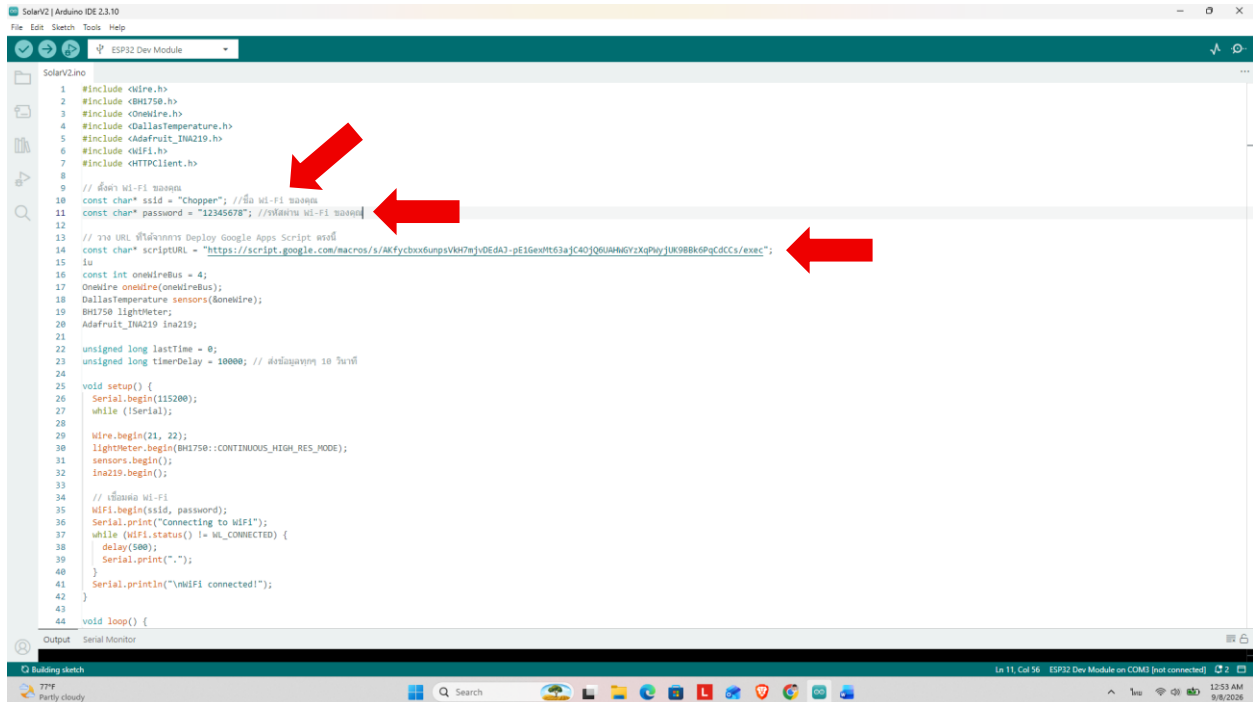


หลังจากนั้นจะได้ URL มา เราจะนำไปใส่ในโค้ดของส่วน Arduino IDE สามารถคัดลอกได้เลย อย่าลืม Copy เก็บไว้นะครับ

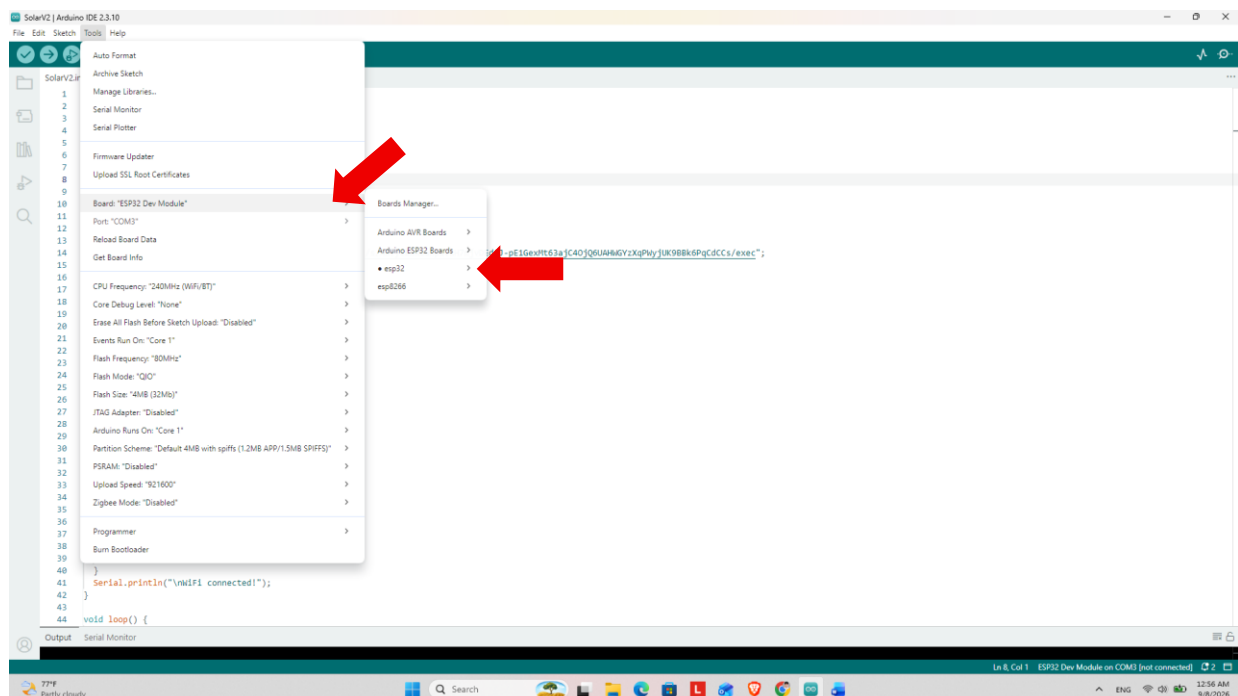


9. นำโค้ดของ Arduino IDE มาใส่และแก้ไขข้อมูลดังนี้

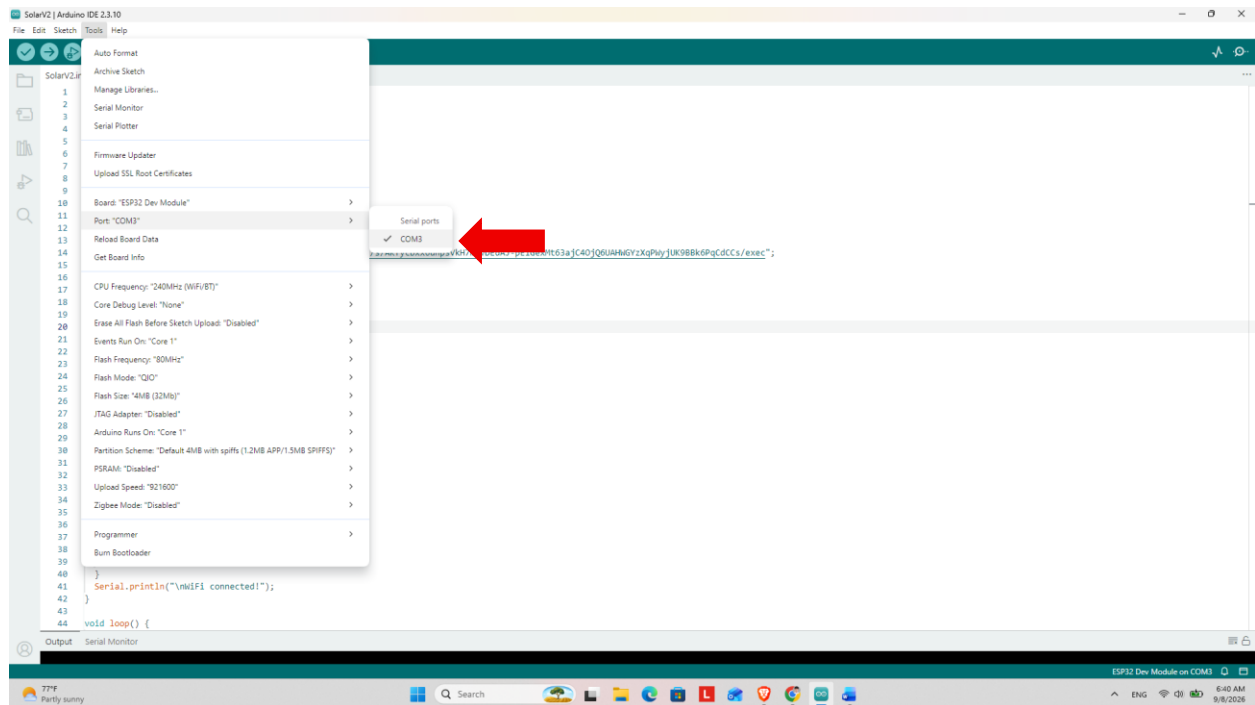
<https://docs.google.com/document/d/1Zy4XNPzmRBBiHmCeliyGyYsmEvOe9ynDDglcwM05o4/e/dit?usp=sharing>



10. หลังจากแก้ไขโค้ดแล้ว อย่าลืมตั้งค่า Board ให้เป็น Esp32 Dev Module

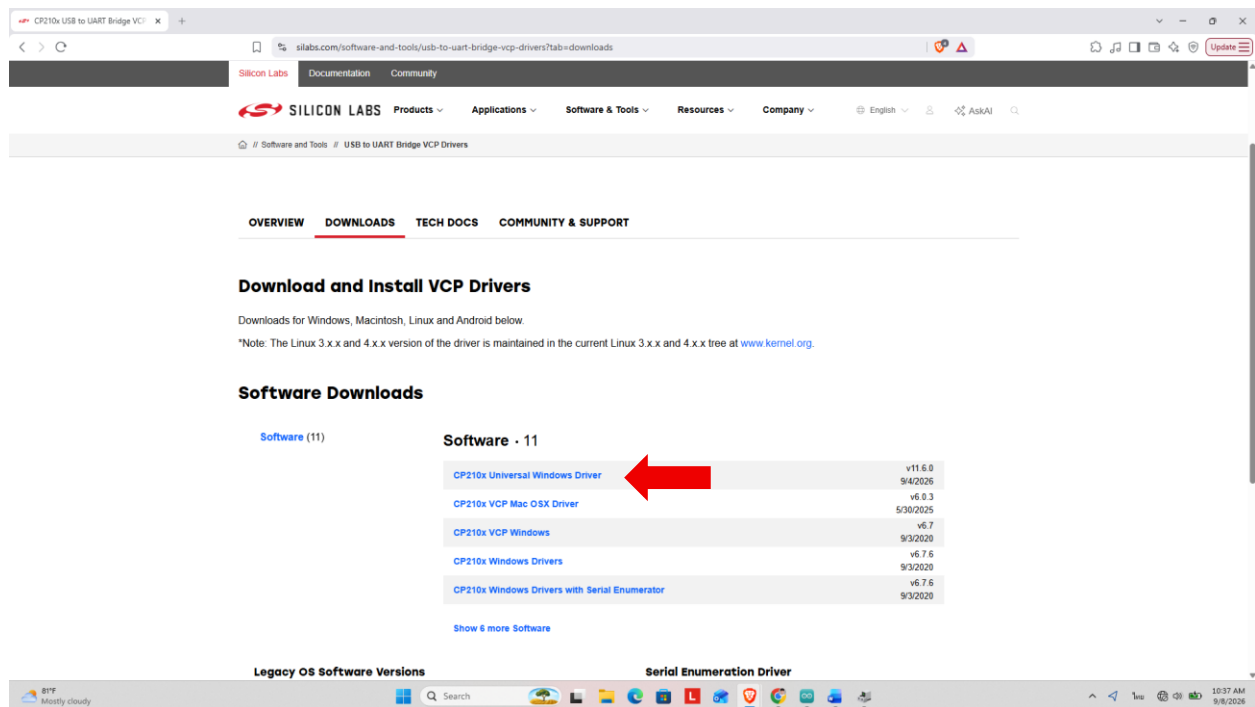


และที่สำคัญต้องตั้งค่า Port ด้วย



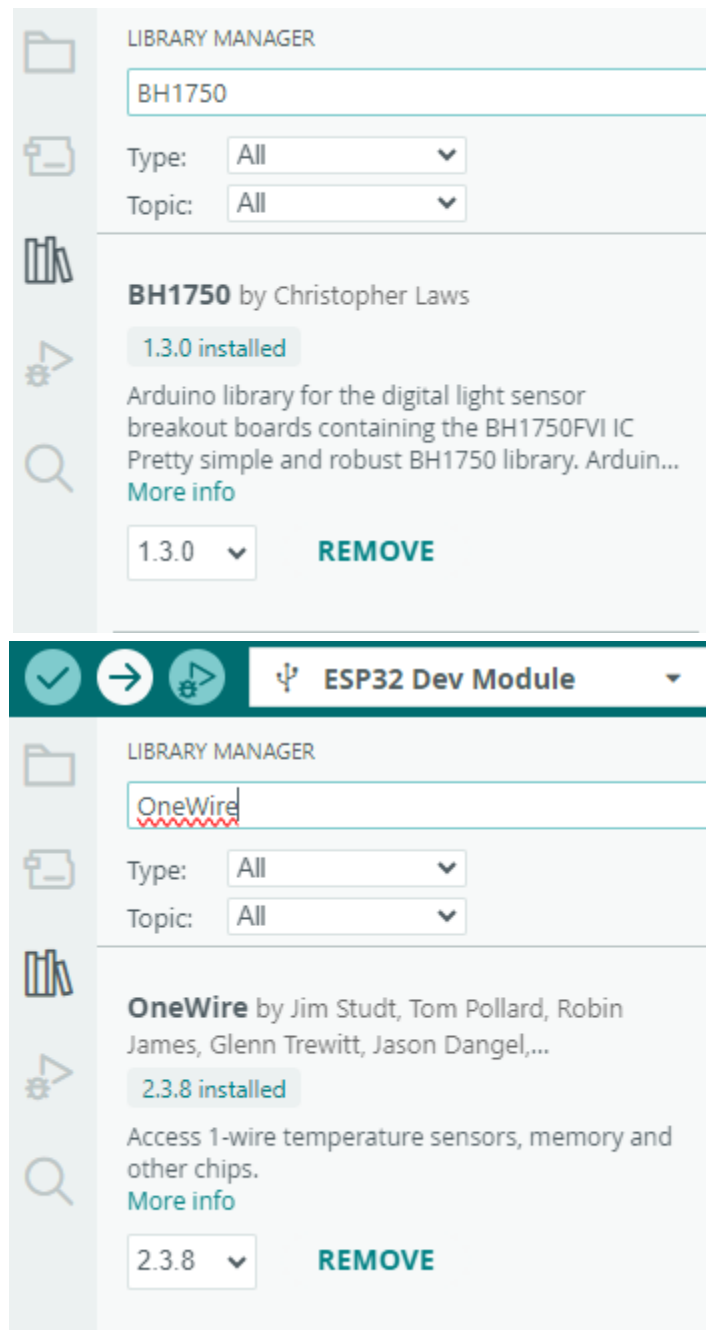
หากไม่เจอ Port อาจจะไม่มี Driver ให้ลง Driver ก่อน

<https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>



10. ก่อนรันโค้ดเราจำเป็นต้องโหลด Library ก่อน

จะมี BH1750, OneWire, DallasTemperature, Adafruit_INA219





ESP32 Dev Module



LIBRARY MANAGER

DallasTemperature

Type: All

Topic: All

DallasTemperature by Miles Burton
<mail@milesburton.com>, Tim Newsome...

4.0.6 installed

Arduino library for Dallas/Maxim temperature ICs
Support for DS18B20 and other Dallas/Maxim 1-Wire temperature sensors
[More info](#)

4.0.6 REMOVE



LIBRARY MANAGER

Adafruit_INA219

Type: All

Topic: All

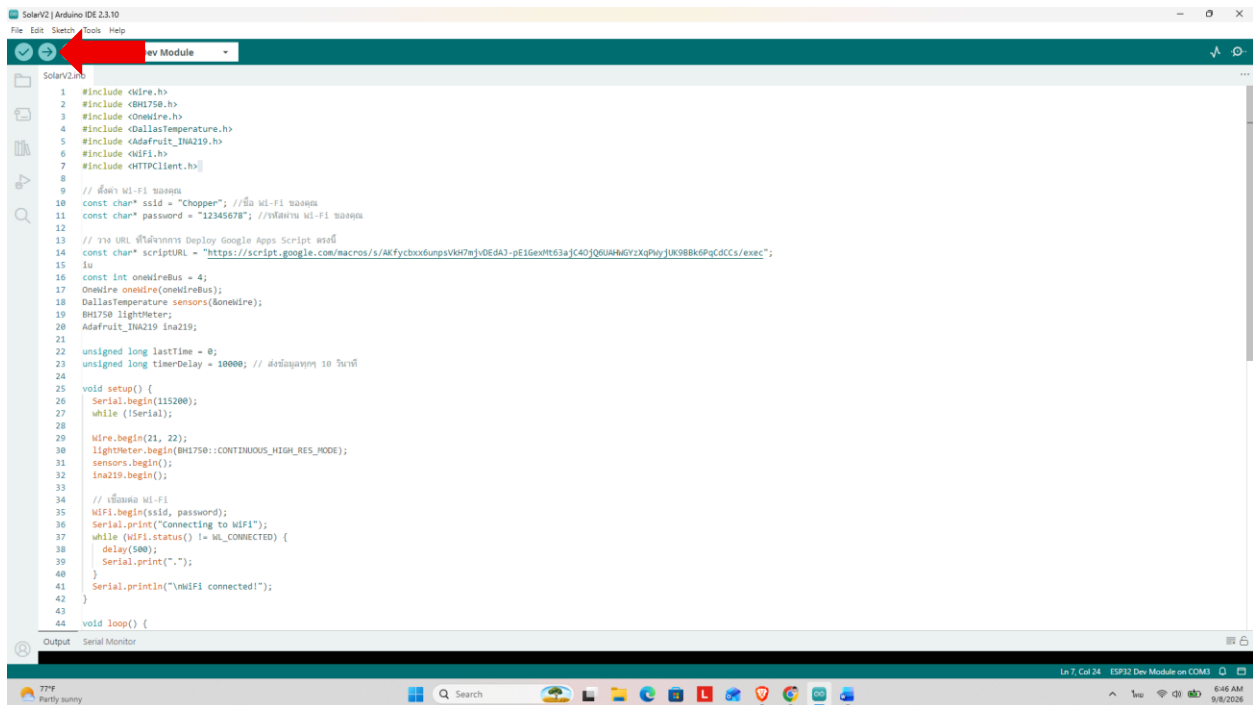
Adafruit INA219 by Adafruit

1.2.3 installed

INA219 Current Sensor INA219 Current Sensor
[More info](#)

1.2.3 REMOVE

11. หลังจากนั้นสามารถรันโปรแกรมได้



```
1 #include <Wire.h>
2 #include <BH1750.h>
3 #include <OneWire.h>
4 #include <DallasTemperature.h>
5 #include <Adafruit_I2C.h>
6 #include <WiFi.h>
7 #include <HTTPClient.h>
8
9 // Define Wi-Fi module
10 const char* ssid = "Chopper"; // Define Wi-Fi module
11 const char* password = "12345678"; // Define Wi-Fi module
12
13 // URL for Deploy Google Apps Script
14 const char* scriptURL = "https://script.google.com/macros/s/ARfycbxx6unpsVh7wJv0EdAJ-pE1GexH653aJC40JQ6U4H6VzXcPoyjUK98Bk6PqC0Cs/exec";
15
16 const int oneWireBus = 4;
17 OneWire oneWire(oneWireBus);
18 DallasTemperature sensors(&oneWire);
19 BH1750 lightMeter;
20 Adafruit_I2C i2c(I2C_ADDR);
21
22 unsigned long lastTime = 0;
23 unsigned long timerDelay = 10000; // Send data every 10 seconds
24
25 void setup() {
26   Serial.begin(115200);
27   while (!Serial);
28
29   Wire.begin(21, 22);
30   lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE);
31   sensors.begin();
32   i2c.begin();
33
34   // Connect Wi-Fi
35   WiFi.begin(ssid, password);
36   Serial.print("Connecting to WiFi");
37   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
38     delay(500);
39     Serial.print(".");
40   }
41   Serial.println("\nWiFi connected!");
42 }
43
44 void loop() {
```

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่3 การสร้างชาร์ต